



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II CALDEIRA COM LEITO FLUIDIZADO

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

VISÃO GERAL DO CAPÍTULO



01 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

02 ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CALDEIRA

03 DADOS DO DESEMPENHO

04 DIAGRAMA DE IGNIÇÃO

05

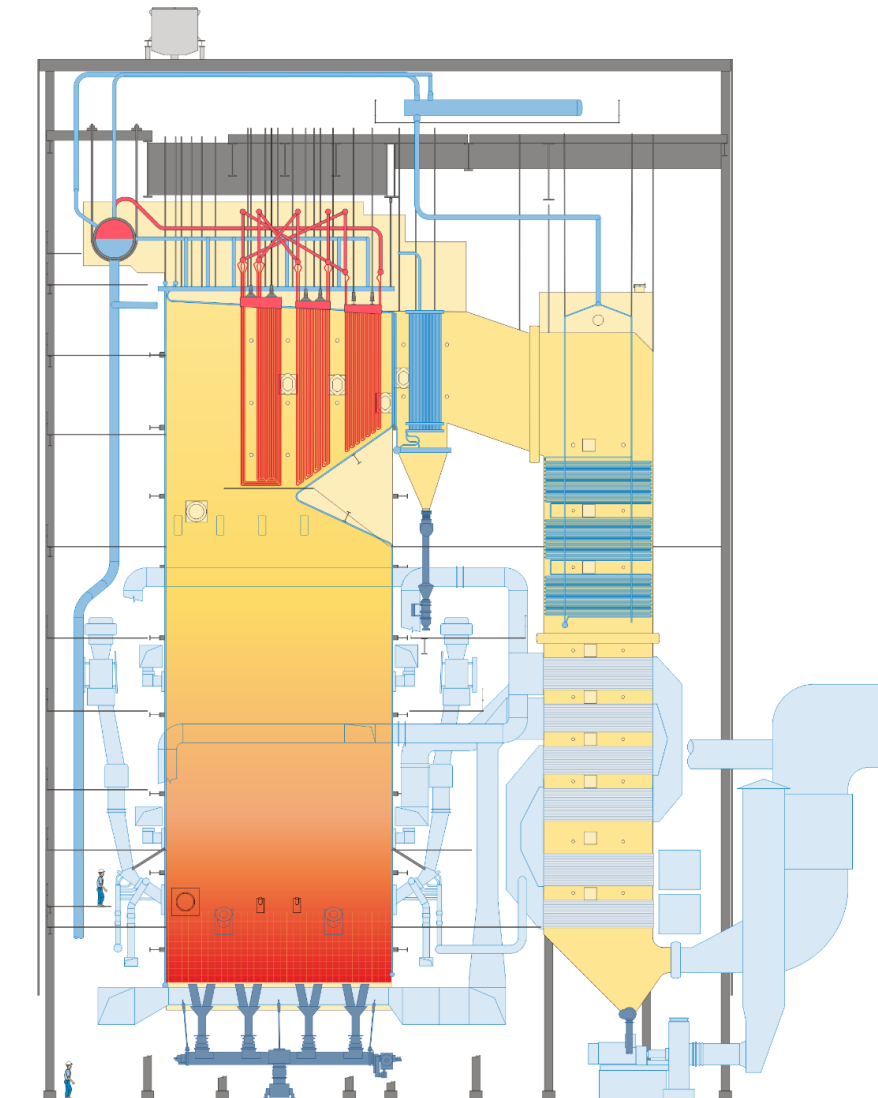
06

ANDRITZ PB – KLABIN, ORTIGUEIRA, BRASIL



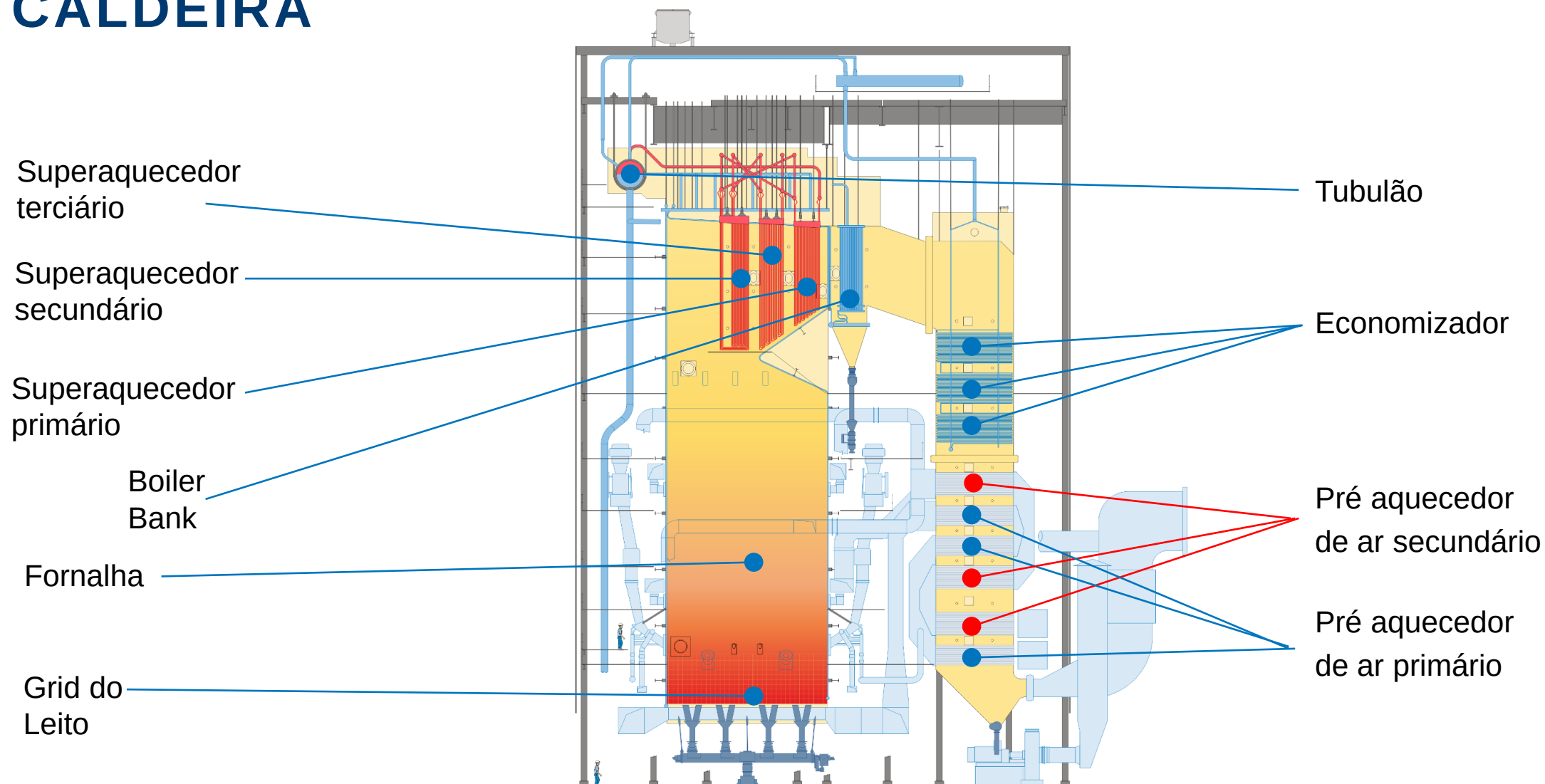
ANDRITZ PB – KLABIN, Brasil

- Combustíveis
 - Biomassa de madeira (dejetos de casca de árvore e madeira de eucalipto e pinheiro)
 - É utilizado óleo combustível pesado ou leve para a inicialização
- Taxa de mescla do combustível 45 - 60 %
- Menor valor de aquecimento 5,5 – 9,6 MJ/kg
- Potência do combustível 185 MW
- Parâmetros do vapor
 - Fluxo do vapor 220 t/h
 - Pressão do vapor 100 bar(g)
 - Temperatura do vapor 500 °C
- Temperatura da alimentação de água 160 °C





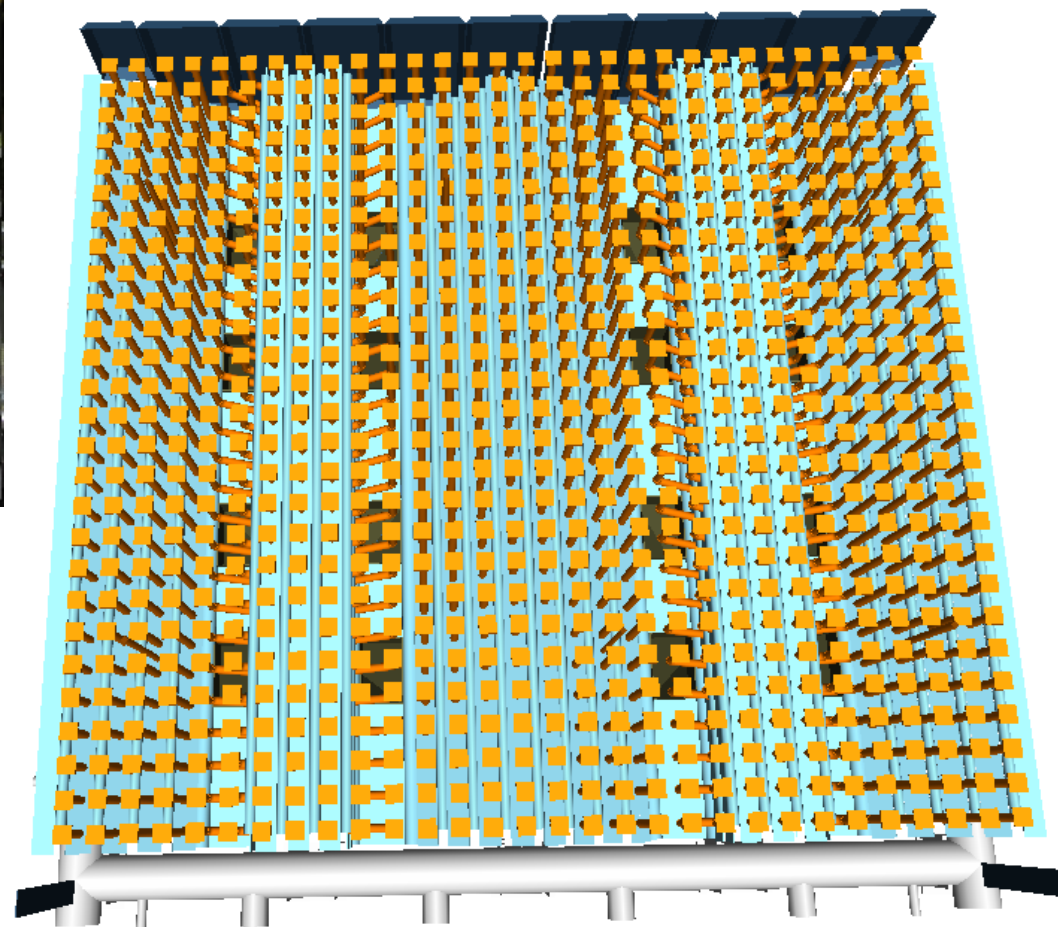
ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS AUXILIARES DA CALDEIRA



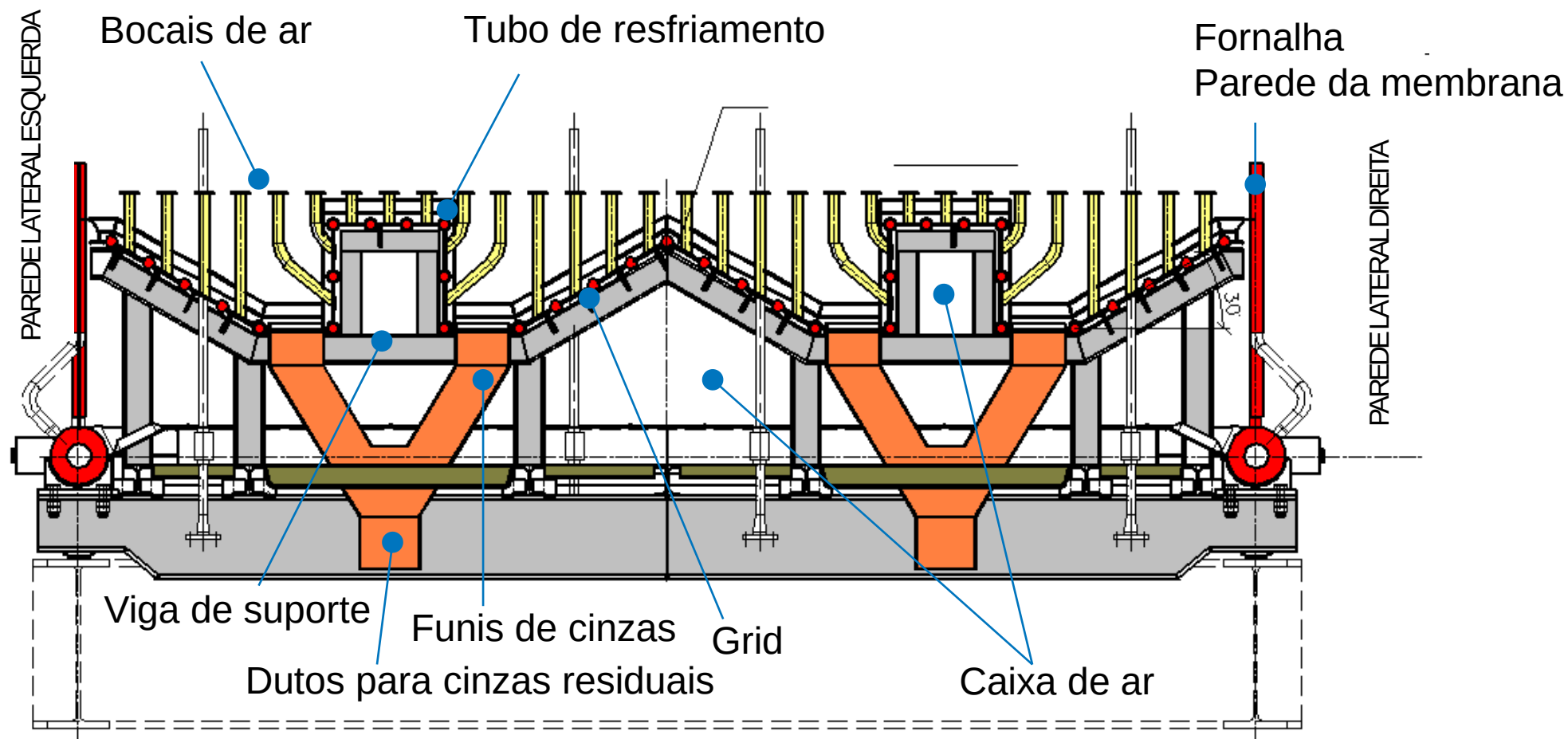
GRID DO LEITO FLUIDIZADO



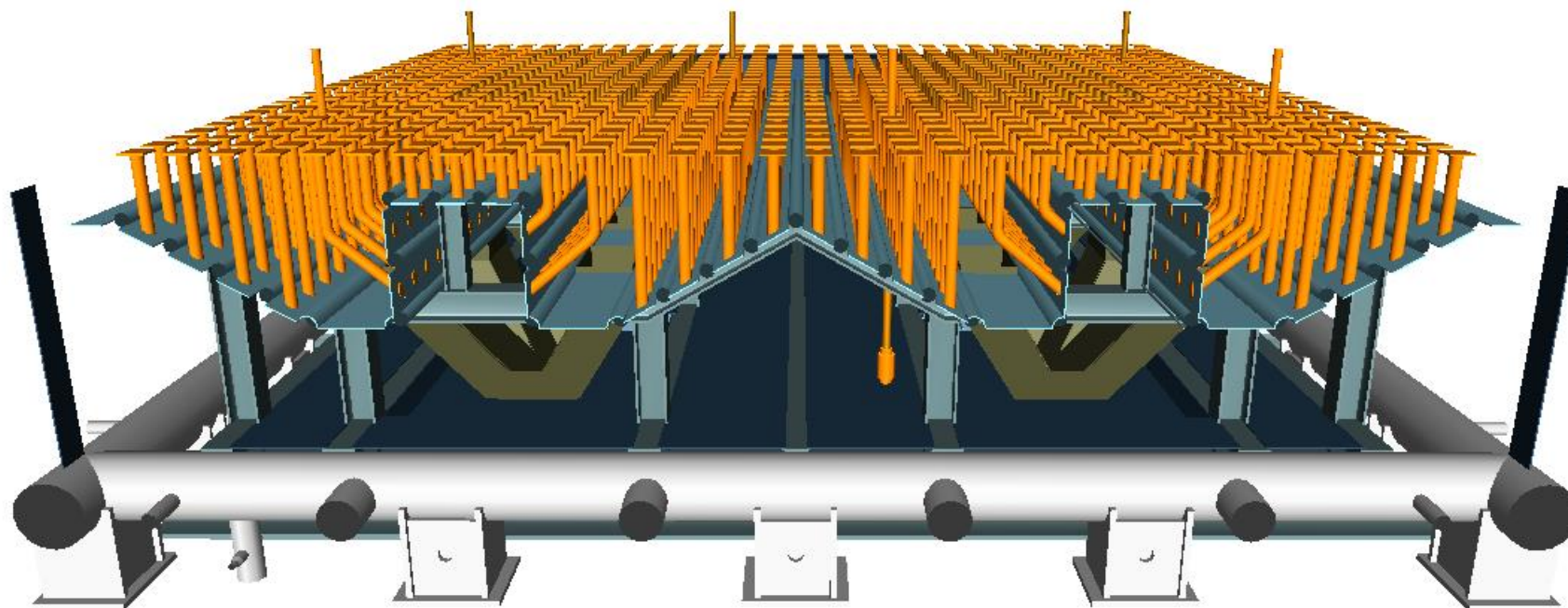
- Largura do grid do leito
- Profundidade do grid do leito
- Superfície do grid do leito 125,9 m²
- Liberador de calor do grid do leito 1 473 kW/m²
- Número de bocais 3 960 pçs
- Material dos bocais AISI 304
- Tubo de resfriamento 63,5 x 5,6
- Material do tubo de resfriamento SA210A1



GRID DO LEITO FLUIDIZADO ANDRITZ



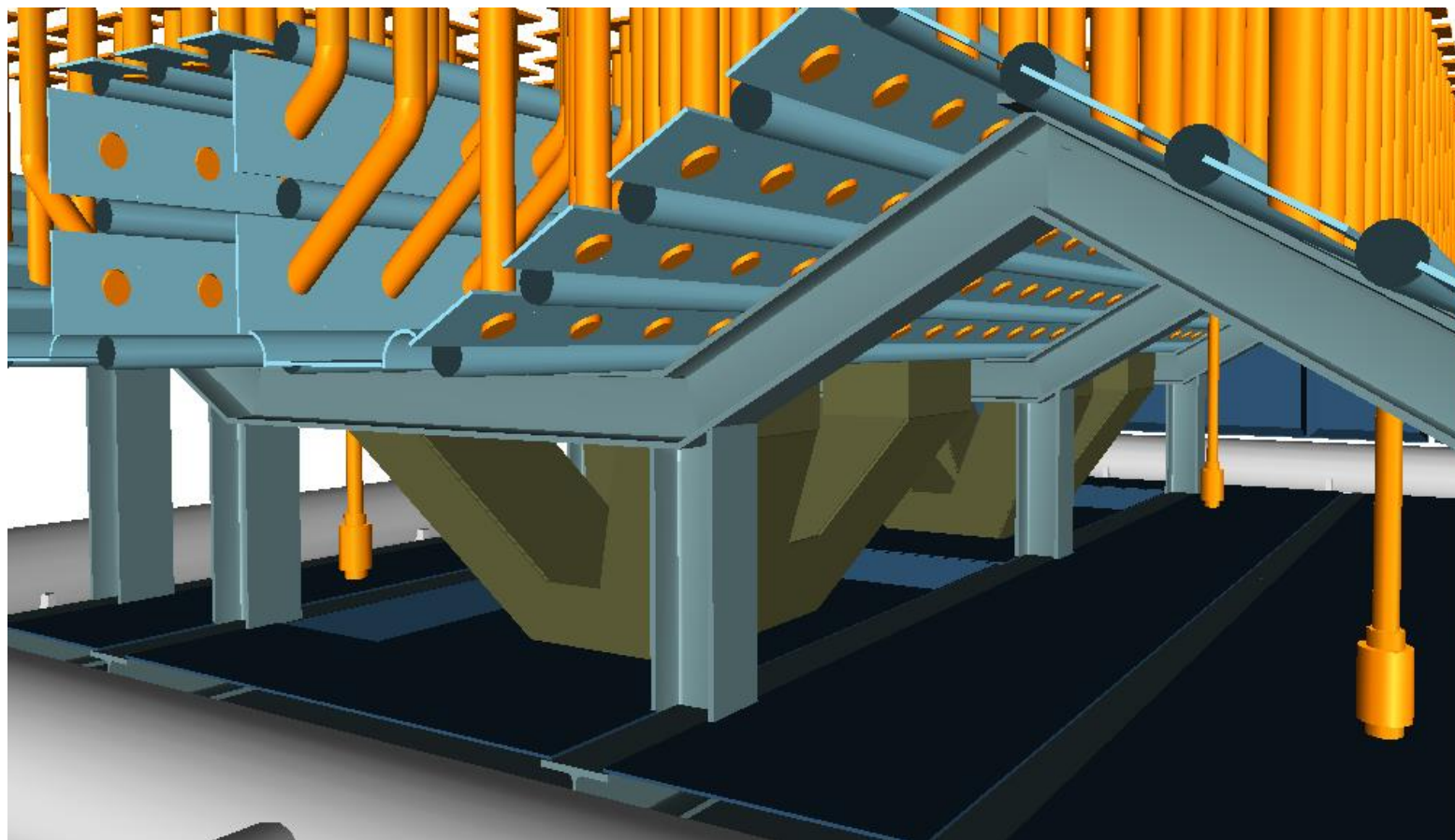
GRID DO LEITO FLUIDIZADO ANDRITZ



GRID DO LEITO FLUIDIZADO ANDRITZ – CAIXA DE AR

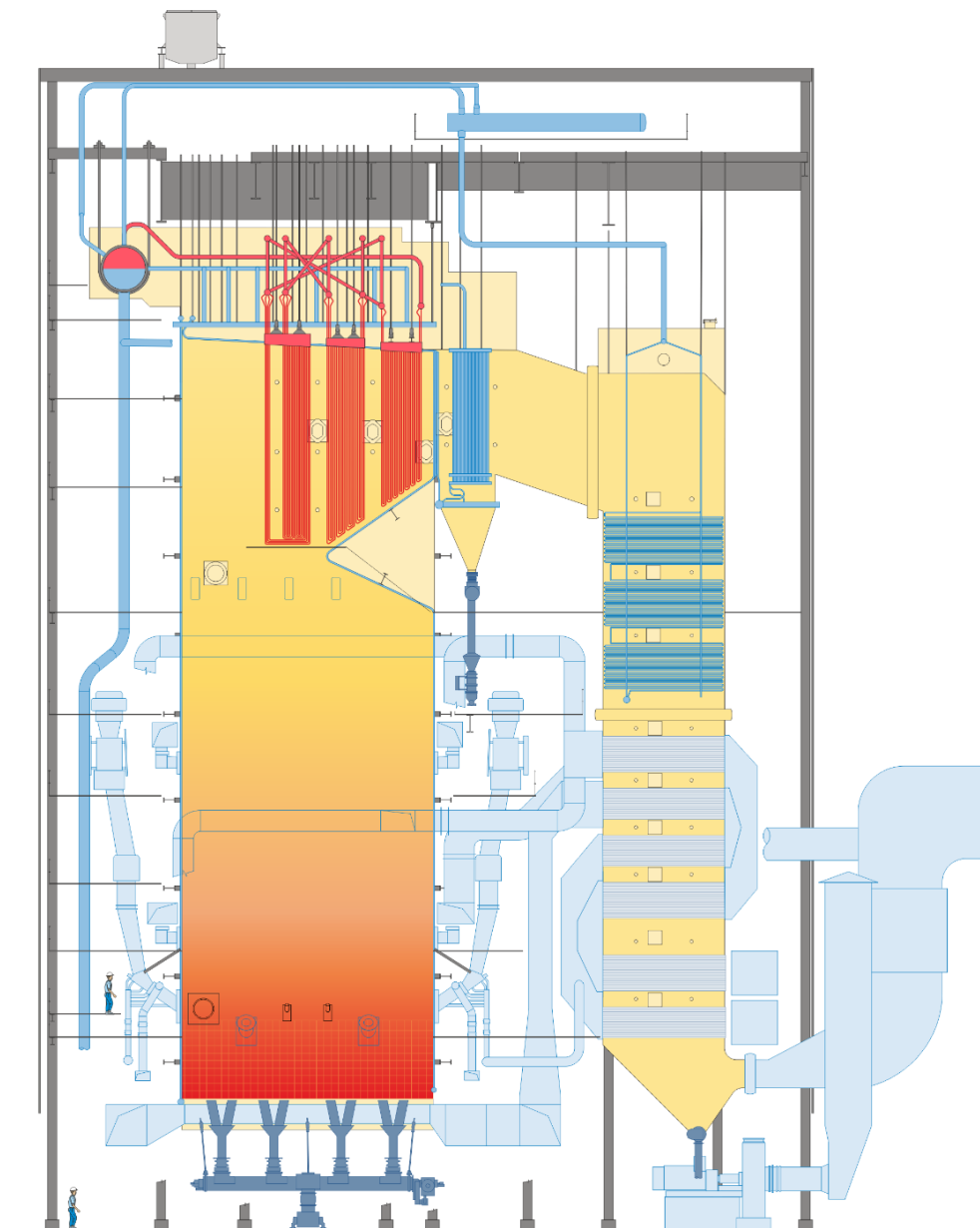


GRID DO LEITO FLUIDIZADO ANDRITZ – CAIXA DE AR



FORNALHA

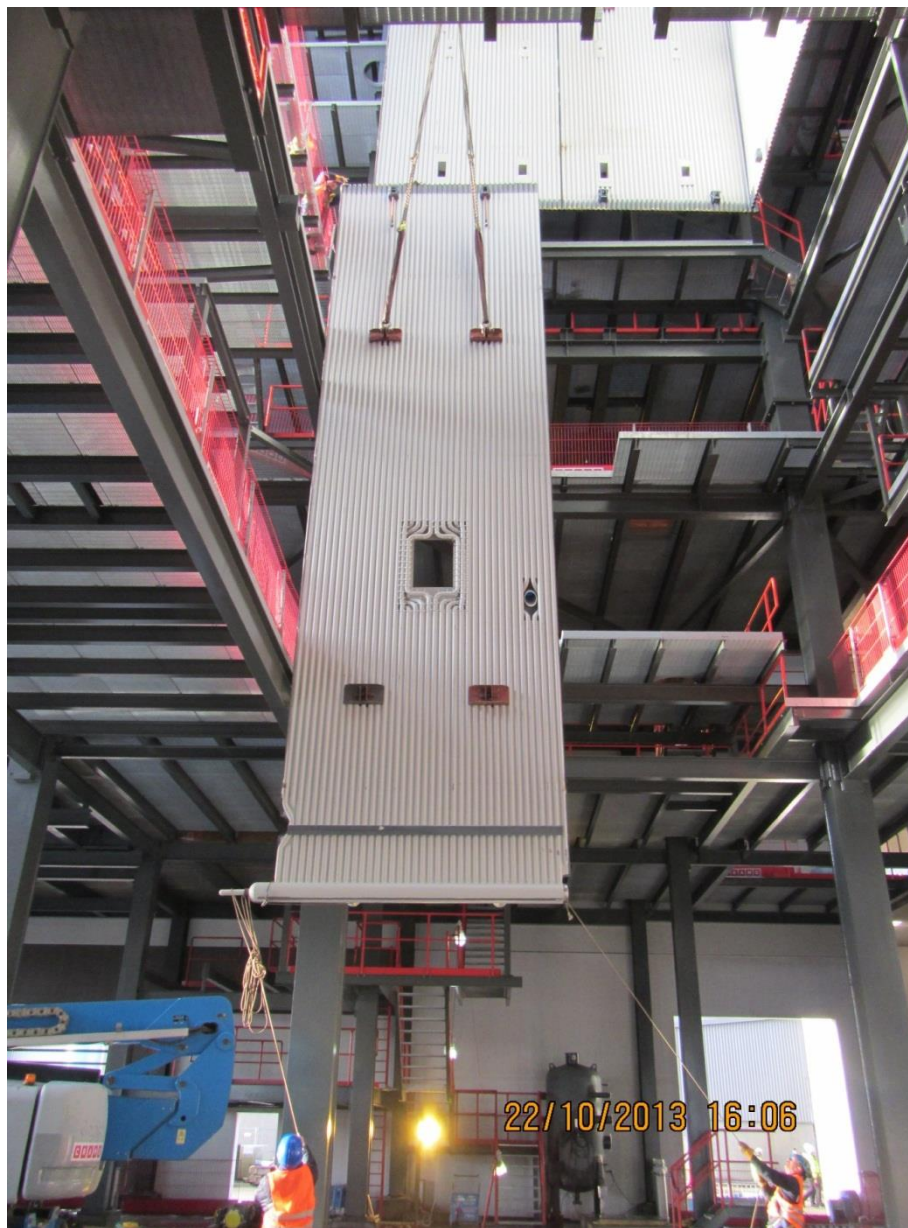
- Largura da fornalha 11 880 mm
- Profundidade da fornalha 10 912 mm
- Altura da fornalha 32 m
- Dimensões da parede do tubo 63,5 x 5,6
- Material do tubo SA210A1
- Inclinação transversal do tubo 88 mm
- Largura da aleta 24,5 mm
- Espessura da aleta 6 mm
- Equipamento da fornalha
 - Bocais de ar secundários 18 pçs
 - Bocais de ar terciários 12 pçs
 - Queimadores de inicialização 4 pçs
 - Dutos de alimentação de combustível 6 pçs
 - Visores de observação 7 pçs
 - Abertura para alimentação de areia 1 pçs
 - Abertura para a plataforma de manutenção (nas paredes) 8 pçs
 - Aberturas de serviço, 400x600 mm 8 pçs
 - Aberturas de serviço Ø600 mm 4 pçs
- A fornalha é resfriada por água



FORNALHA

Parede lateral

A imagem não é de Klabin



TUBULÃO



- Diâmetro interno 1 829 mm
- Largura 12 940 mm + cabeçotes
- Pressão do projeto 125 bar(g)
- Material SA-302 B
- Volume 36,2 m³
- Equipamento
 - Tubulação de distribuição da alimentação de água
 - Ciclones de vapor/água 32 pçs
 - Demister tipo tela de arame
 - Aberturas de serviço 2 pçs
 - Visor de nível do Tubulão
 - Medidas de nível 3
 - Válvulas de segurança 2 pçs.

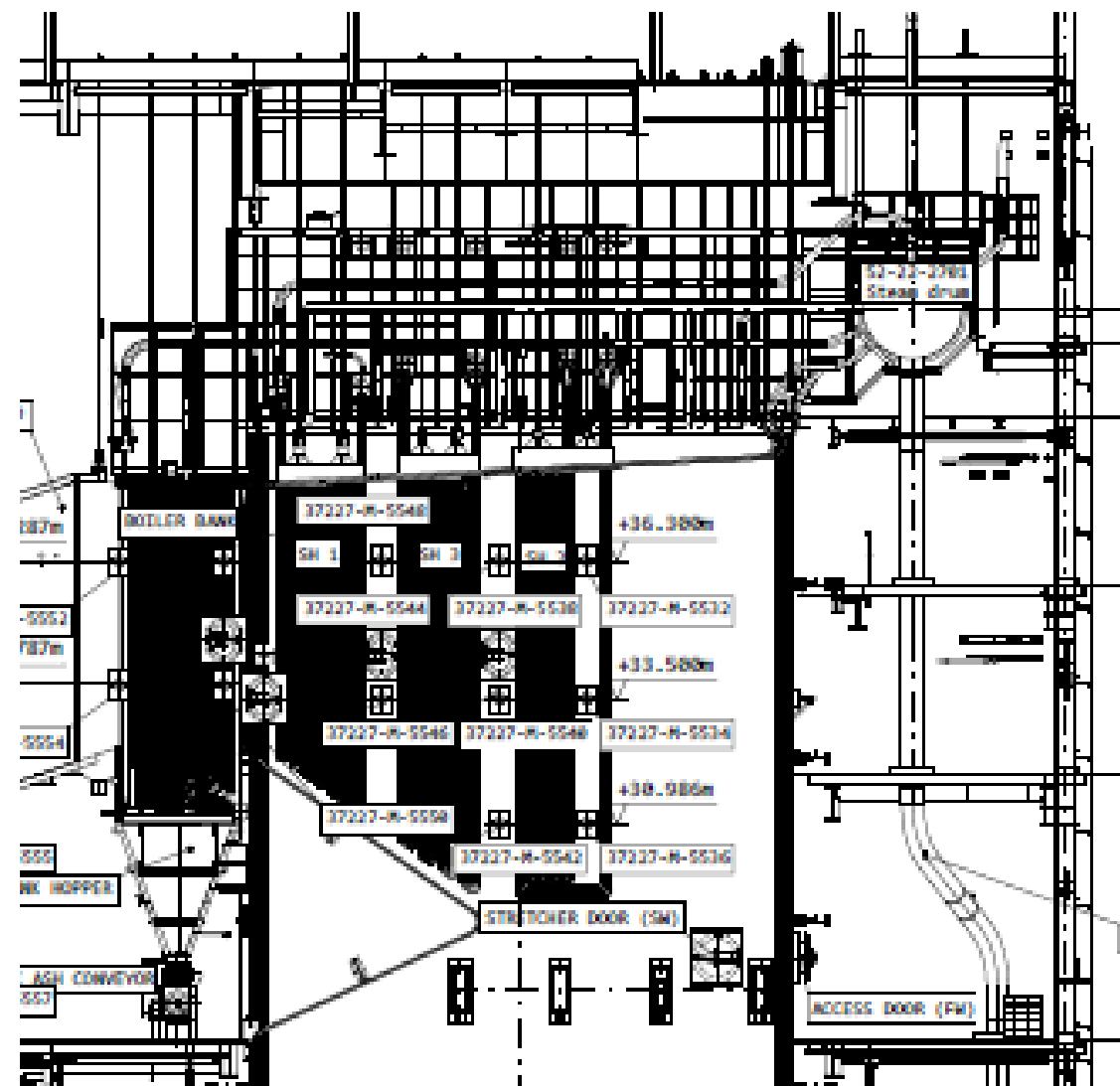


SUPERAQUECEDORES



Superaquecedores localizados na fornalha acima do nariz da Caldeira.

- Superaquecedor secundário
 - Material SA213T22 / SA213TP347H
 - Tubo 44,5 x 5,08 / 5,59
 - Número de caixas 1 pçs
 - Inclinação transversal/longitudinal do tubo 528/59,5 mm
 - Direção do fluxo: seguindo a corrente
- Superaquecedor terciário
 - Material SA213TP347H
 - Tubo 44,5 x 5,08
 - Número de caixas 1 pçs
 - Inclinação transversal/longitudinal do tubo 264/69,5 mm
 - Direção do fluxo: seguindo a corrente



SUPERAQUECEDOR SECUNDÁRIO



A imagem não é de Klabin

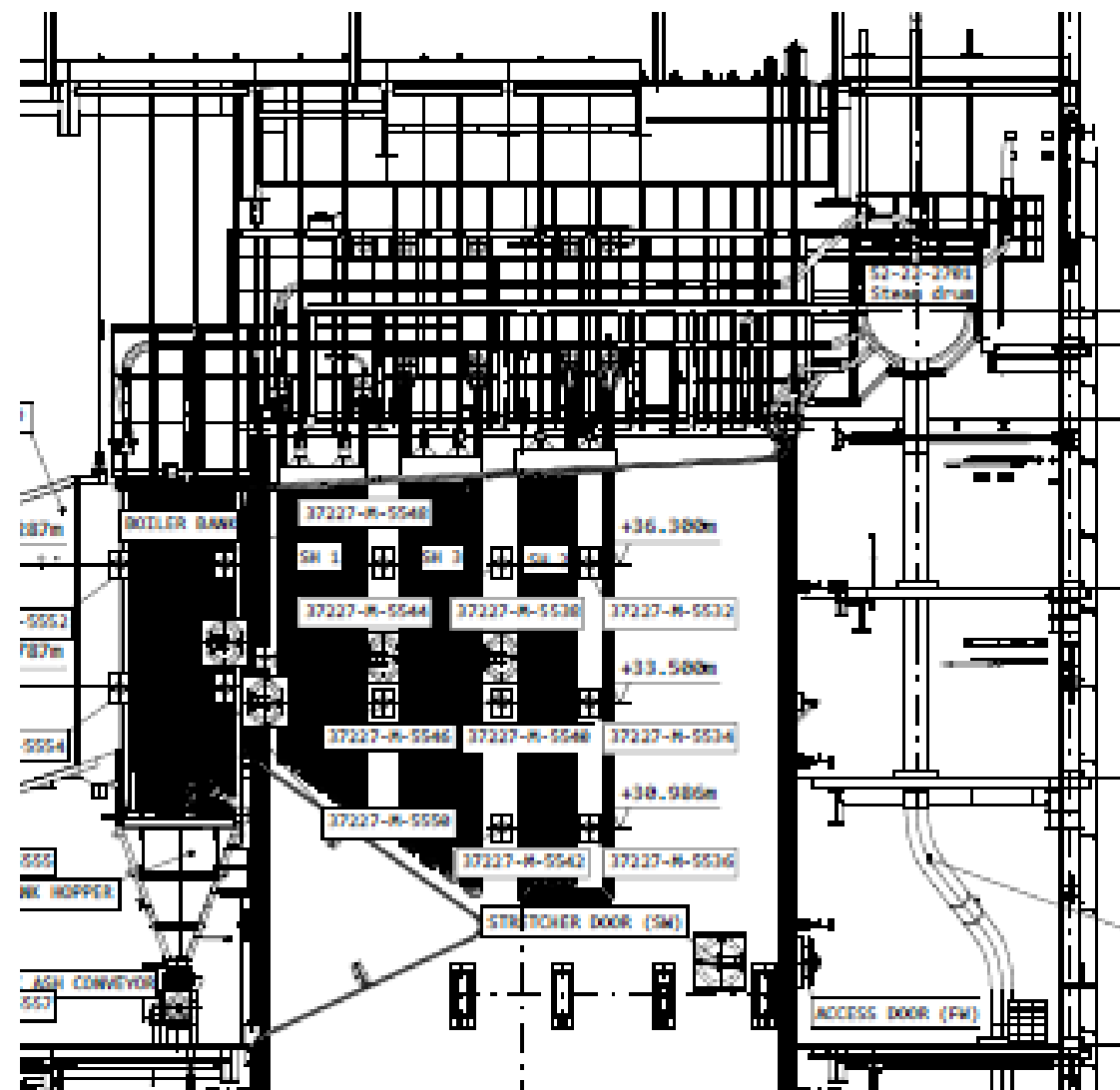


SUPERAQUECEDOR PRIMÁRIO E EVAPORADOR CONVECTIVO



Final da fornalha e do boiler bank

- Superaquecedor primário
 - Material SA213T11
 - Tubo 38,0 x 4,57
 - Número de caixas 1 pcs
 - Inclinação transversal/longitudinal do tubo 132/63,1 mm
 - Direção do fluxo: contra corrente
- Evaporador convectivo (boiler bank)
 - Material SA210 A1
 - Tubo 51,0 x 5,1
 - Número de caixas 1 pcs
 - Inclinação transversal/longitudinal do tubo 132/100 mm
 - Direção do fluxo: atravessando a corrente
- As paredes do segundo passe são resfriadas por água



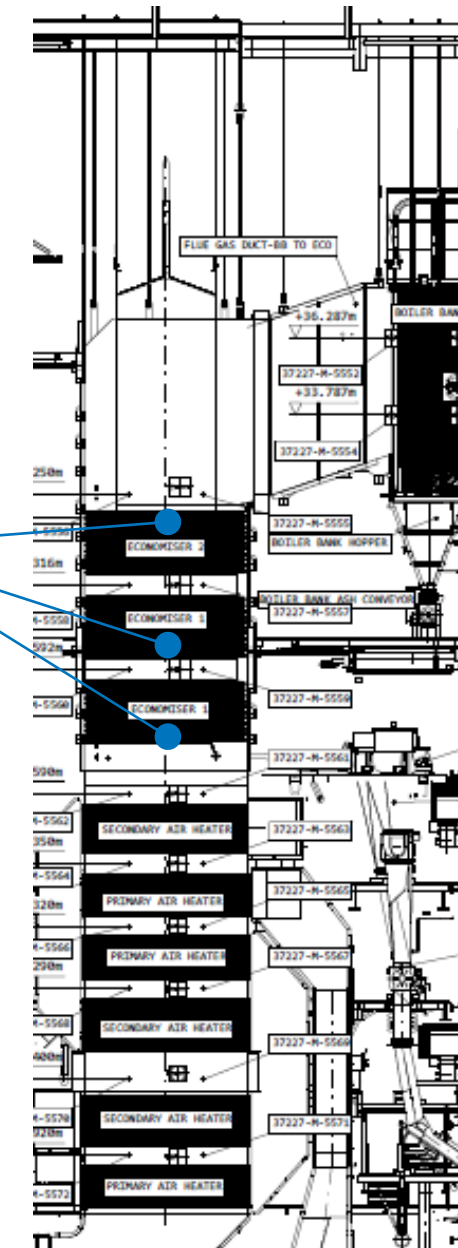
TERCEIRO PASSE



Economizador

- Economizador
 - Material SA201 Gr. A1
 - Tubo 38,1 x 4,57
 - Número de caixas 1+2 pcs
 - Inclinação transversal/vertical do tubo 100/88 mm
 - Direção do fluxo: Contra corrente
- Parede do terceiro passe com construção em placas, sem resfriamento

Economizador
caixas



TERCEIRO PASSE



Pré-aquecedores de ar

- Pré aquecedor de ar primário

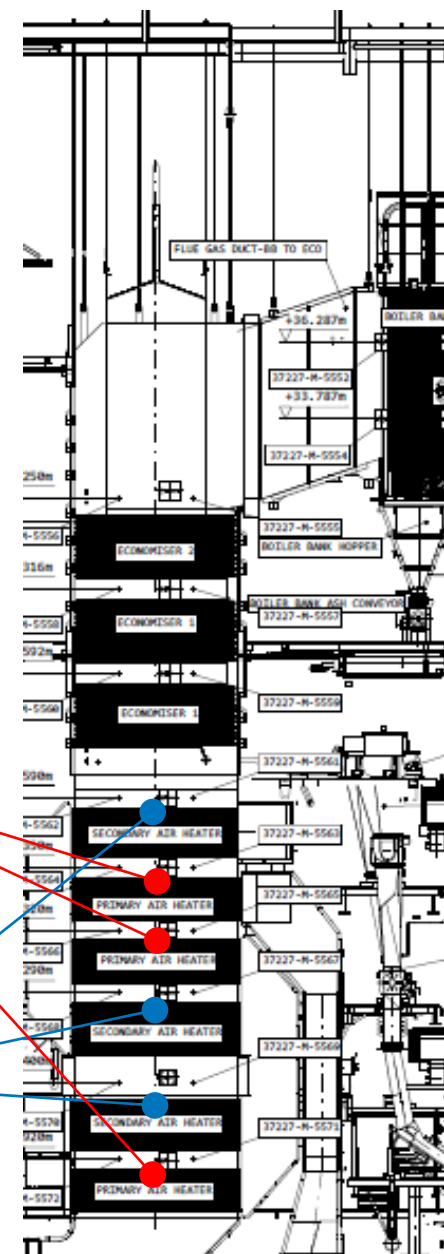
- | | |
|---|------------|
| • Material | CS |
| • Tubo | 51,0 x 2,9 |
| • Número de caixas | 3 pçs |
| • Inclinação transversal/longitudinal do tubo | 80/70 mm |

- Pré aquecedor do ar de queima de resíduos

- | | |
|---|------------|
| • Material | CS |
| • Tubo | 51,0 x 2,9 |
| • Número de caixas | 3 pçs |
| • Inclinação transversal/longitudinal do tubo | 80/70 mm |

Pré aquecedor
de ar primário

Pré aquecedor do ar secundário



DADOS DE PERFORMANCE - TEMPERATURAS DO GÁS DE COMBUSTÃO



Após o superaquecedor primário 522 °C

Após o superaquecedor secundário 746 °C

Após a fornalha 886 °C

Fornalha adiabática
Temperatura de combustão 1187 °C

Ar de queima de resíduos 229,1 °C

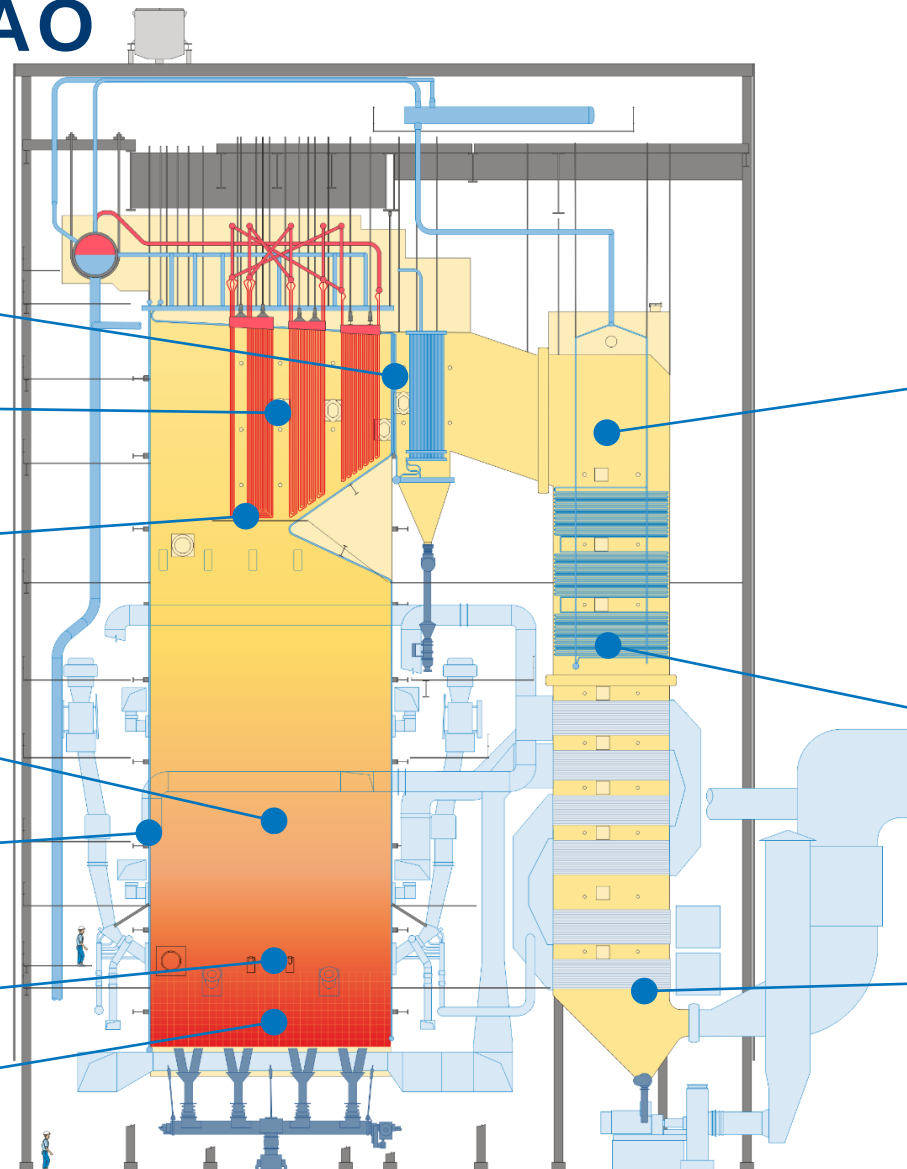
Leito fluidizado 850 °C

Ar primário 232 °C

Antes do economizador 451 °C

Após o economizador

Saída do gás de combustão 156 °C



DADOS DE PERFORMANCE - TEMPERATURAS DA ÁGUA/VAPOR



Após o superaquecedor
secundário 450 °C

Antes do
superaquecedor
secundário
376 °C

Antes do
superaquecedor terciário
422 °C

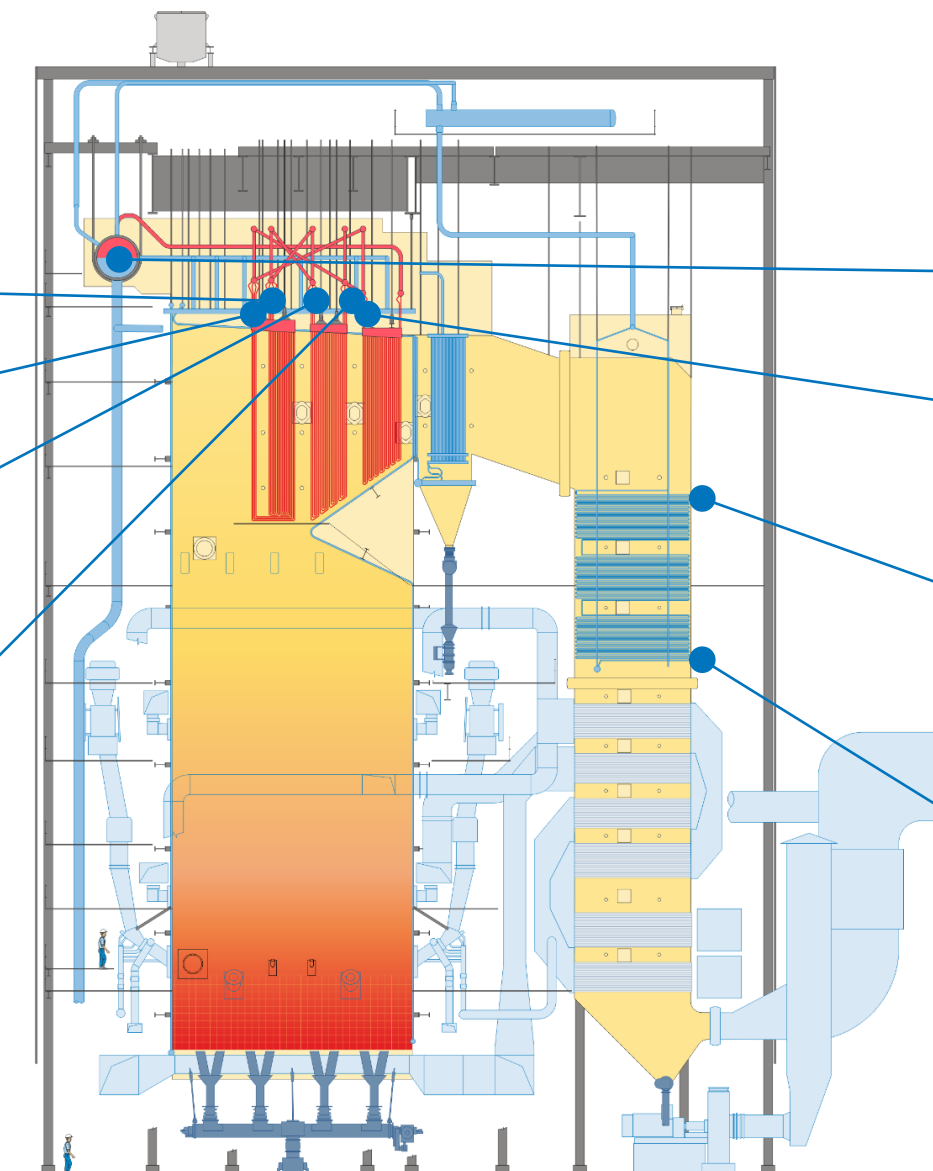
Após o superaquecedor
terciário 504 °C

Tubulão 321 °C

Após o
superaquecedor
primário 400 °C

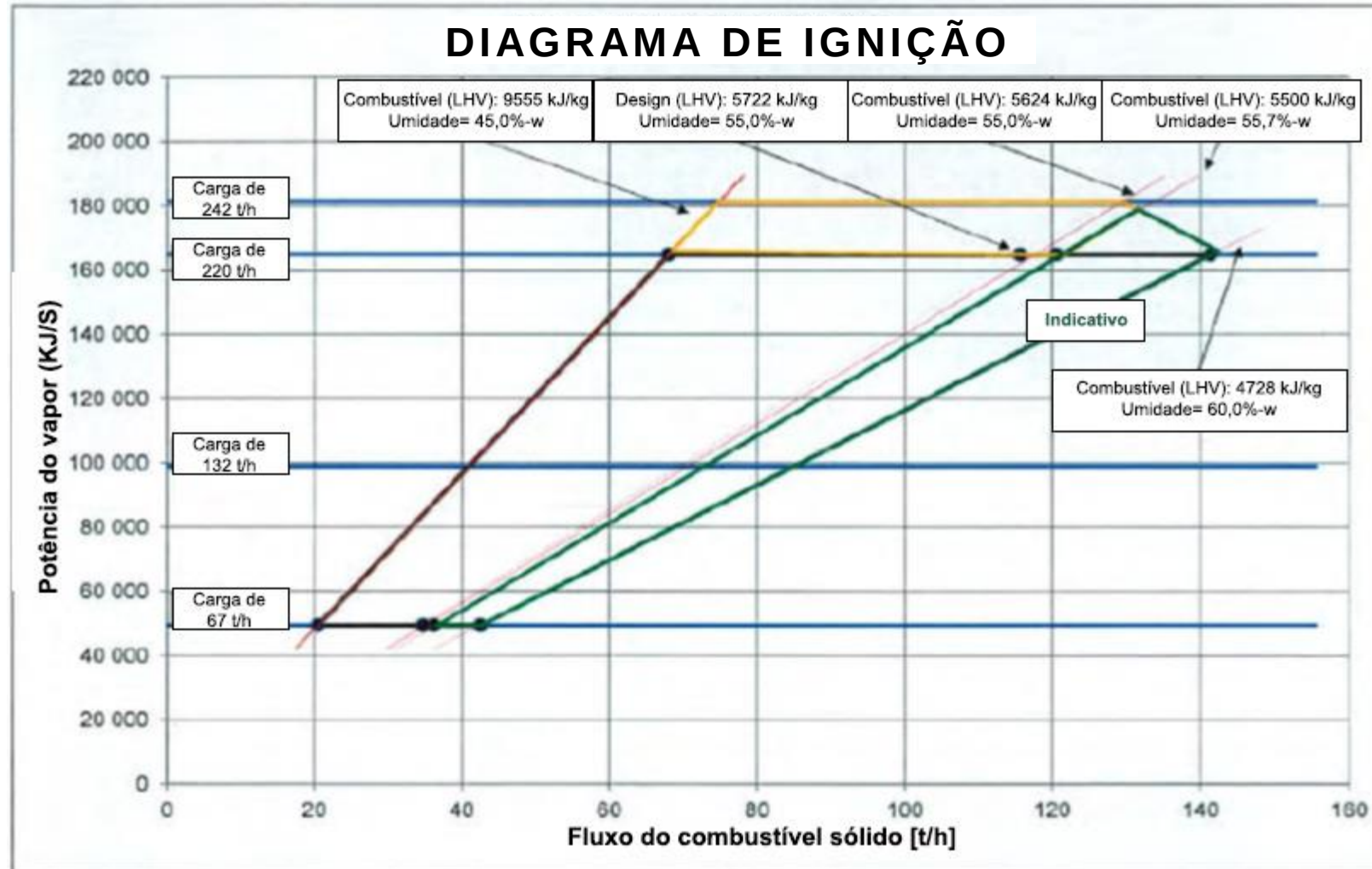
Após o economizador
268 °C

Alim. água antes eco
160 °C



21 / ANDRITZ CALDEIRAS DE ALTA PRESSÃO / KLABIN PUMA II BFB MATERIAL DE TREINAMENTO 2020 / © COPYRIGHT // C O N F I D E N C I A L

DIAGRAMA DE IGNIÇÃO



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o design geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.